

ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL Y ARQUITECTURA LÓGICA

SISTEMA DE GESTIÓN DE MARCAS Y FACTURACIÓN

Objetivo del Documento: Proveer al equipo de desarrollo una especificación estructurada, trazable y libre de ambigüedades funcionales para la construcción del LegalTech del bufete (Gestión ante IP/DIGEPIH Honduras).

1. REGISTRO MAESTRO DE DECISIONES (DEC)

Las siguientes decisiones del negocio dictan la arquitectura de la solución:

- **DEC-001:** Portal Externo. Los clientes tendrán acceso web read-only.
- **DEC-002:** Publicaciones La Gaceta. El registro de fechas es obligatorio; la carga de los PDF es opcional.
- **DEC-009:** Parámetros Fiscales. El sistema administrará Rangos y CAI de manera parametrizada.
- **DEC-010:** Semántica del Contador. `NumeroFacturaActual` representa el último número utilizado.
- **DEC-011:** Máscara Configurable. Existe un patrón para el prefijo de numeración (Ej: "000-001-01").
- **DEC-012:** Bloqueo de Facturación. No se factura si la Fecha Vence o el Rango se Agota.
- **DEC-013:** Inmutabilidad Histórica. Parámetros fiscales bloqueados para edición una vez que confirman 1 factura.
- **DEC-014 a 016:** Aprobación Diferida. Las facturas nacen sin numeración fiscal (previas). El número, consumo de rango y generación de PDF ocurre *únicamente* al ser confirmadas.
- **DEC-017:** Aprobador Único. No existe concurrencia en la aprobación; lo hace un único rol autorizado.
- **DEC-018:** Algoritmo de Número. Número Final = Máscara + Padding(0, Longitud) + Correlativo.

- **DEC-019:** Rechazo a Borrador. Las facturas rechazadas vuelven a edición y esto se graba en auditoría.
- **DEC-020:** Anulación. Facturas confirmadas se anulan preservando el correlativo para reportes al SAR.

2. ACTORES Y ROLES (ACT)

ID	Rol	Permisos Clave	Tipo	Origen
ACT-001	Dirección Legal	Consulta, Aprobación de litigios.	Interno ▾	[EXPLÍCITO] ▾
ACT-002	Depto. Propiedad Intelectual	Alta expedientes, control plazos.	Interno ▾	[EXPLÍCITO] ▾
ACT-003	Paralegal	Búsquedas, carga de datos.	Interno ▾	[EXPLÍCITO] ▾
ACT-004	Depto. Litigios	Gestión Oposiciones/Nulidades.	Interno ▾	[EXPLÍCITO] ▾
ACT-005	Depto. Reportes	Generador de reportes.	Interno ▾	[EXPLÍCITO] ▾
ACT-006-A	Gestor de Facturación	Crear facturas previas, pagos.	Interno ▾	[CONFIRMADO] ▾
ACT-006-B	Aprobador Facturación	Confirmar facturas, Anular facturas.	Interno ▾	[CONFIRMADO] ▾
ACT-007	Cliente / Titular	Leer estado en portal web.	Externo ▾	[CONFIRMADO] ▾
ACT-008	Admin Financiero	Parametrizar Rangos/CAI/Máscaras.	Interno ▾	[INFERIDO] ▾

3. MÓDULOS DEL SISTEMA (MOD)

- **MOD-01 Titulares:** Gestión de clientes y poderes.
- **MOD-02 Expedientes:** Recepción, Clasificación Niza, Publicaciones (La Gaceta).
- **MOD-03 Gestor de Plazos:** Feriados, vencimientos de Prevenciones (30 días), Fondo (60 días).

- **MOD-04 Litigios:** Oposiciones (30 días tras publicación), Nulidad, Cancelación (por 3 años de no uso).
- **MOD-05 Repositorio Documental:** Almacenamiento seguro.
- **MOD-06 Auditoría:** Log centralizado de todos los movimientos (ENT-018).
- **MOD-07 Facturación y Cobros:** Ciclo de facturación, paramétricas fiscales, emisión y anulación.
- **MOD-08 Portal Clientes:** Dashboard externo read-only.

4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DESTACADOS (MOD-07 FACTURACIÓN)

- **RF-FAC-017:** Factura Previa. El sistema guarda facturas en estado Borrador sin asignar correlativo. [CONFIRMADO]
- **RF-FAC-018:** Confirmación y Asignación. Validar parámetros, calcular número (Actual + 1) con padding y asignar. [CONFIRMADO]
- **RF-FAC-019:** Inmutabilidad. Una vez usada una parametrización para aprobar una factura, bloquear edición de: CAI, Rango, Máscara, Fechas. [CONFIRMADO]
- **RF-FAC-020:** Log de Auditoría (Trazabilidad). Registrar toda edición, rechazo, aprobación o anulación de facturas en ENT-018. [CONFIRMADO]
- **RF-FAC-024:** Retención de Correlativo. La factura Anulada mantiene su número para reporte al SAR. [CONFIRMADO]

5. REGLAS DE NEGOCIO ESTRUCTAS (RN)

- **RN-001 a RN-007 (Plazos Marcarios):** Prevención (30 días hábiles), Fondo (60 días), Oposición (30 días), Recursos (Reposición 10 días, Apelación 3 días). [EXPLÍCITO]
- **RN-FAC-016 (Pre-Validación Fiscal):** Al presionar "Confirmar", validar simultáneamente: Existe Parámetro Activo + Fecha Vigente + Rango Disponible (Actual < RangoHasta). [INFERIDO]
- **RN-FAC-018 (Concurrencia Mitigada):** Solo el ACT-006-B posee permisos para aprobar, suprimiendo la necesidad de colas concurrentes pesadas. [CONFIRMADO]

- **RN-FAC-019 (Algoritmo):** `Numero_Final = Mascara + LPAD(NumeroFactura, Longitud, '0').` [CONFIRMADO]

6. MÁQUINA DE ESTADOS - FACTURACIÓN

1. **Borrador:** Creada por ACT-006-A. Sin número fiscal.
2. **Pendiente Aprobación:** Lista para revisión.
3. **Aprobada:** Confirmada por ACT-006-B. Posee número fiscal y consume contador.
4. **Anulada:** Declarada nula post-aprobación por error. Conserva correlativo intacto.

7. MODELO LÓGICO DE DATOS (ENTIDADES PRINCIPALES)

ENT-003 Expediente_DIGEPIH

- **Atributos:** ID_Expediente, ID_Cliente, ID_Marca, Numero_Solicitud, Fecha_Presentacion, Estado_Actual.

ENT-017 ParametrosFactura

- **Propósito:** Configuración de SAR y Rangos.
- **Atributos Críticos:** IdParametro, CAI, Mascara, LongitudCorrelativo, RangoDesde, RangoHasta, NumeroFacturaActual, FechaVencimiento, Estado.
- **Regla:** Si está referenciada por una factura aprobada, la UI la marca Read-Only.

ENT-009 Factura

- **Atributos Críticos:** IdFactura, IdParametroFactura (FK), NumeroFactura (Nullable hasta aprobar), CAI_Historico, Subtotal, ISV, Total, Estado (Borrador/Pendiente/Aprobada/Anulada).

ENT-018 Log_Auditoria

- **Atributos Críticos:** IdLog, Fecha, IdUsuario, Entidad, Registro_ID, Accion (CREAR, EDITAR, APROBAR, RECHAZAR, ANULAR), Motivo, Payload_Anterior, Payload_Nuevo.

8. PREGUNTAS PENDIENTES PARA EL NEGOCIO

1. **[Alta]** ¿Cuál es la regla de impuestos? ¿La factura aplica un ISV estándar del 15% para todos los conceptos, o algunos servicios/timbres están exentos?
2. **[Media]** ¿Cómo quiere el bufete que se diseñen visualmente los reportes fiscales de facturas anuladas para enviar al SAR?